

## Partie 5 : Gestion des utilisateurs

### A/ Configuration et utilisation de la commande sudo

Avant d'aborder la gestion des utilisateurs sous Linux, il est important de rappeler pourquoi il est **fortement déconseillé de se connecter directement avec le compte administrateur root**.

En ligne de commande, une simple erreur de frappe peut avoir des conséquences importantes, voire irréversibles, sur le système.

Linux met donc à disposition un mécanisme permettant d'exécuter ponctuellement des commandes avec des privilèges élevés **sans se connecter en tant que root**. Ce mécanisme repose sur la commande sudo.

La commande sudo autorise un utilisateur, sous réserve qu'il soit déclaré dans le fichier de configuration /etc/sudoers, à exécuter certaines commandes avec des privilèges administrateur. Chaque utilisation de sudo nécessite une **authentification par mot de passe**, garantissant ainsi une traçabilité et un meilleur contrôle des actions effectuées.

Sous Ubuntu, l'utilisateur créé lors de l'installation du système est automatiquement ajouté à un groupe disposant de privilèges élevés, ce qui lui permet d'utiliser la commande sudo par défaut.

La configuration des droits associés à sudo est définie dans le fichier /etc/sudoers.

#### Travail à réaliser

1. Affichez le contenu du fichier /etc/sudoers.

- La commande sudo est-elle nécessaire pour accéder à ce fichier ?

Oui la commande sudo nécessaire.

```
test@ubuntumetgy:/etc$ cat /etc/sudoers
cat: /etc/sudoers: Permission denied
```

- Justifiez votre réponse.

Cette commande nécessite l'élévation de privilèges avec sudo donc sudo cat/etc/sudoers

```
test@ubuntumetgy:/etc$ sudo cat /etc/sudoers
[sudo] password for test:
#
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
#
# Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
# directly modifying this file.
#
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
#
Defaults        env_reset
Defaults        mail_badpass
Defaults        secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/
sbin:/bin:/snap/bin"
```

#### Remarque

Si vous ne parvenez pas à afficher le contenu du fichier, cela signifie que vous ne disposez pas des droits nécessaires et qu'il faut utiliser la commande sudo.

2. Repérez dans le fichier /etc/sudoers les lignes suivantes :

# Allow members of group sudo to execute any command

%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL

```
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL
```

3. À l'aide de recherche en ligne, expliquez la signification de ces lignes.

La première ligne commençant avec le # est un commentaire pour expliquer ce que fait la ligne suivante.

La deuxième ligne sert à appliquer une élévation de privilège sur tous les hôtes du réseau appartenant au groupe sudo, ils pourront donc exécuter toutes les commandes possibles sans restriction.

4. On pourra notamment retenir que :

- les membres du groupe **sudo** disposent de **tous les privilèges** sur le système.

La question qui se pose alors est :

**Êtes-vous membre du groupe sudo ?**

Oui je suis bien membre du groupe sudo.

```
test@ubuntumetgy:/etc$ grep "sudo" /etc/group
sudo:x:27:test
```

Sous Linux, les groupes d'utilisateurs sont définis dans le fichier /etc/group.

Chaque ligne de ce fichier contient :

- le nom du groupe,
- son identifiant numérique (GID),
- et éventuellement la liste des utilisateurs appartenant à ce groupe en tant que groupe secondaire.

(Un utilisateur possède toujours un groupe principal et peut appartenir à plusieurs groupes secondaires.)

5. Recherchez votre identifiant de connexion (*login*) dans le fichier `/etc/group` et vérifiez qu'il appartient bien au groupe `sudo`.

- Est-il nécessaire d'utiliser la commande `sudo` pour afficher le contenu de ce fichier ?

Non il n'est pas nécessaire d'utiliser `sudo` pour afficher `/etc/group`

- Expliquez votre réponse.

Le fichier `/etc/group` doit être lisible par tout le monde, en fait le système a besoin que n'importe quel logiciel ou utilisateur puisse savoir quels groupes existent.

De plus grâce à la commande `ls -l /etc/group` on peut constater les permissions nécessaires pour lire le fichier et dans ce cas c'est le `root` pas besoin de `sudo`.

```
test@ubuntumetgy:/etc$ ls -l /etc/group
-rw-r--r-- 1 root root 1121 Jan 14 22:48 /etc/group
```

Et avec la commande `cat /etc/group` on peut afficher le contenu sans avoir besoin du `sudo`.

```
test@ubuntumetgy:/etc$ cat /etc/group
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:syslog
tty:x:5:
disk:x:6:
lp:x:7:
mail:x:8:
news:x:9:
uucp:x:10:
man:x:12:
proxy:x:13:
kmem:x:15:
dialout:x:20:
fax:x:21:
voice:x:22:
cdrom:x:24:
floppy:x:25:
tape:x:26:
sudo:x:27:test
```

5. En vous appuyant sur votre justification à la question précédente, indiquez si l'utilisation de la commande `sudo` est nécessaire pour afficher le contenu du fichier : `/var/log/syslog`

Justifiez votre réponse.

La commande `sudo` est nécessaire pour afficher le fichier `syslog` car nous n'avons pas les permissions nécessaires.

```
test@ubuntumetgy:~$ cat /var/log/syslog
cat: /var/log/syslog: Permission denied
```

6. Même question pour le fichier suivant : `/etc/shadow`

Justifiez votre réponse.

Nous avons également la même chose pour `/etc/shadow`.

```
test@ubuntumetgy:~$ cat /etc/shadow
cat: /etc/shadow: Permission denied
```

## B/ Gestion des utilisateurs

Chaque utilisateur du système Linux est identifié par un **identifiant numérique unique**, appelé **UID** (*User ID*).

Par convention, l'utilisateur root possède l'UID **0**.

La création d'un compte utilisateur consiste donc à :

- déclarer un nouvel UID ;
- l'associer à un **nom d'utilisateur** (*login*), sous forme de chaîne de caractères.

Chaque utilisateur appartient obligatoirement à un **groupe primaire**, lui aussi identifié par un identifiant numérique appelé **GID** (*Group ID*).

De la même manière, la création d'un groupe correspond à la déclaration d'un nouveau GID associé à un nom de groupe.

### Remarque importante

Les informations relatives aux utilisateurs et aux groupes sont stockées dans les fichiers suivants :

- `/etc/passwd` : informations générales sur les utilisateurs (login, UID, groupe principal, répertoire personnel, shell...) ;
- `/etc/shadow` : mots de passe chiffrés des utilisateurs (fichier protégé) ;
- `/etc/group` : informations concernant les groupes.

Dans le cas d'ordinateurs gérés par un serveur (annuaire, domaine...), ces informations peuvent être centralisées sur ce dernier.

Si un ordinateur personnel est destiné à être utilisé par plusieurs personnes, il est nécessaire de créer **un compte utilisateur distinct pour chaque personne**.

### Travail à réaliser

1. Quel est votre **UID** ?

Mon UID est 1000.

```
test:x:1000:1000:test:/home/test:/bin/bash
```

2. Vérifiez vos informations avec la commande **id**. Correspond-elle à ce que vous avez trouvé dans le fichier `/etc/passwd` ?

Oui les informations correspondent l'UID est égal à 1000 .

```
test@ubuntumetgy:~$ id
uid=1000(test) gid=1000(test) groups=1000(test),27(sudo),986(vboxsf)
```

3. Quel est votre **groupe principal** ?

Mon groupe principal est le « test » qui possède l'id 1000.

Chaque nouvel utilisateur est créé à partir de paramètres par défaut définis dans le fichier `/etc/adduser.conf`.

4. En vous appuyant sur votre UID actuel et sur les informations contenues dans `/etc/adduser.conf`, quel sera l'UID attribué par défaut au **prochain utilisateur créé** ?

L'UID attribué par défaut au prochain utilisateur créé sera le 1001 car la page d'UID est comprise entre 1000 et 59999 et nous avons le 1000 donc le prochain c'est le 1001.

```
# Default: FIRST_UID=1000, LAST_UID=59999
#FIRST_UID=1000
#LAST_UID=59999
```

5. À l'aide de la commande `addgroup`, créez un groupe nommé **invite**.

```
test@ubuntumetgy:~$ sudo addgroup invite
info: Selecting GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding group `invite' (GID 1001) ...
```

6. Consultez le manuel de la commande `adduser`. (Notez la commande)

```
test@ubuntumetgy:~$ man adduser
```

7. Créez un nouvel utilisateur nommé **user1** avec les caractéristiques suivantes :

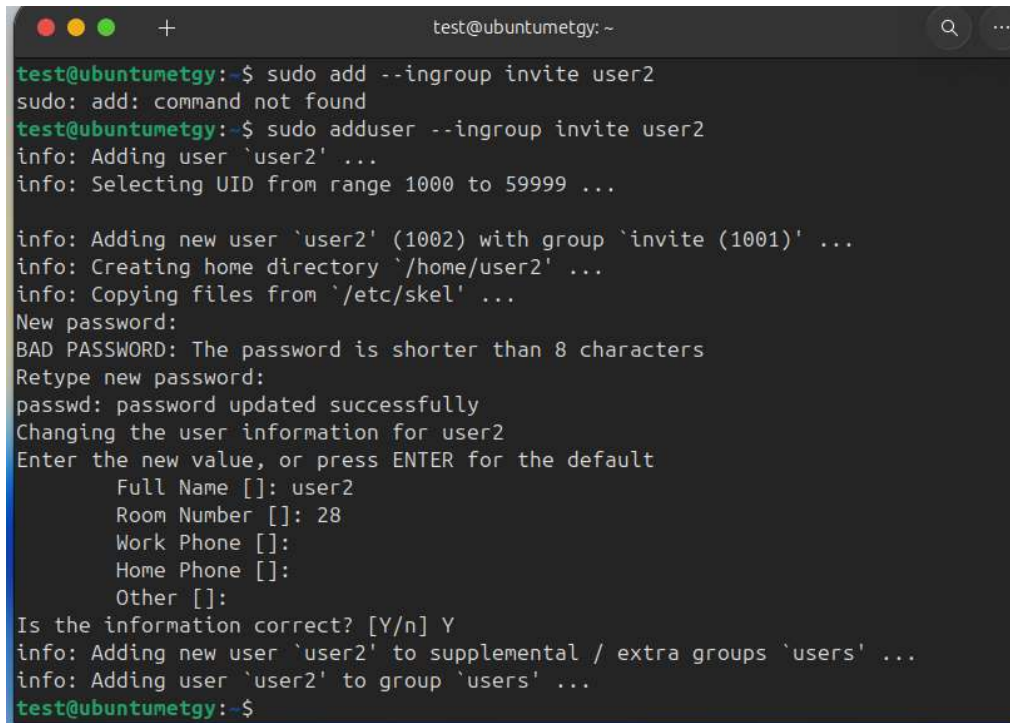
- UID attribué par défaut ;
- groupe primaire : **invite** ;
- répertoire personnel : `/home/user1` ;
- mot de passe défini sur **user1**.

```
test@ubuntumetgy:~$ sudo adduser --ingroup invite user1
info: Adding user `user1' ...
info: Selecting UID from range 1000 to 59999 ...

info: Adding new user `user1' (1001) with group `invite (1001)' ...
warn: The home directory `/home/user1' already exists. Not touching this directory.
warn: Warning: The home directory `/home/user1' does not belong to the user you are currently creating.
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for user1
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: user1
    Room Number []: 28
    Work Phone []: 06
    Home Phone []: 03
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y
info: Adding new user `user1' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `user1' to group `users' ...
test@ubuntumetgy:~$
```

8. Créez un nouvel utilisateur nommé **user2** avec les caractéristiques suivantes :

- UID attribué par défaut ;
- groupe primaire : **invite** ;
- répertoire personnel : /home/user2 ;
- mot de passe défini sur **user2**.



```
test@ubuntumetgy: ~  
test@ubuntumetgy:~$ sudo add --ingroup invite user2  
sudo: add: command not found  
test@ubuntumetgy:~$ sudo adduser --ingroup invite user2  
info: Adding user `user2' ...  
info: Selecting UID from range 1000 to 59999 ...  
  
info: Adding new user `user2' (1002) with group `invite (1001)' ...  
info: Creating home directory `/home/user2' ...  
info: Copying files from `/etc/skel' ...  
New password:  
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully  
Changing the user information for user2  
Enter the new value, or press ENTER for the default  
  Full Name []: user2  
  Room Number []: 28  
  Work Phone []:  
  Home Phone []:  
  Other []:  
Is the information correct? [Y/n] Y  
info: Adding new user `user2' to supplemental / extra groups `users' ...  
info: Adding user `user2' to group `users' ...  
test@ubuntumetgy:~$
```

## C/ Consoles en mode texte et console graphique

En plus de la session graphique utilisée habituellement, Linux démarre par défaut **plusieurs consoles en mode texte** (généralement 6).

Ces consoles permettent de se connecter au système sans interface graphique, ce qui est particulièrement utile pour l'administration de serveurs.

Les combinaisons suivantes permettent de changer de console :

- CTRL + ALT + F1 ou F2 : console graphique.
- CTRL + ALT + F3 à CTRL + ALT + F6 : consoles texte ;

Lorsqu'un utilisateur se connecte sur une console texte puis bascule vers une autre console ou vers l'interface graphique, la session reste **ouverte en arrière-plan**.

Il est donc important de penser à se déconnecter afin d'éviter de laisser une session active.

Pour se déconnecter :

- taper exit

```
ubuntumetgy login: test
Password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-37-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

17 updates can be applied immediately.
15 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

6 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

test@ubuntumetgy:~$ exit_
```

- ou utiliser CTRL + D.

### Travail à réaliser

1. Accédez à une console de connexion en mode texte en appuyant sur CTRL + ALT + F1.
2. Connectez-vous avec le login et le mot de passe de **user1**, puis vérifiez que son répertoire personnel est bien : /home/user1

```
user1@ubuntumetgy:/$ getent passwd user1
user1:x:1001:1001:user1,28,06,03:/home/user1:/bin/bash
user1@ubuntumetgy:/$
```

3. Déconnectez-vous (exit ou CTRL + D) avant de revenir à la console graphique (CTRL + ALT + F7).

### D/ Changement d'utilisateur avec la commande su

La commande su permet à un utilisateur de se connecter, dans un terminal, sous l'identité d'un autre utilisateur afin d'exécuter des commandes shell.

Dans un terminal, tapez la commande suivante :

**su – user2**

Observez le changement du prompt indiquant que l'utilisateur **user2** est maintenant connecté.

```
test@ubuntumetgy:~$ su - user2
Password:
user2@ubuntumetgy:~$
```



Vérifiez également l'utilisateur courant avec la commande :

**echo \$USER**

```
user2@ubuntumetgy:~$ echo $USER
user2
user2@ubuntumetgy:~$
```

### Travail à réaliser

1. Tentez d'afficher le contenu du fichier /var/log/syslog **avec et sans** la commande sudo. Que constatez-vous ?

**Sans sudo :**

```
user2@ubuntumetgy:~$ cat /var/log/syslog
cat: /var/log/syslog: Permission denied
```

**Avec sudo :**

```
user2@ubuntumetgy:~$ sudo cat /var/log/syslog
[sudo] password for user2:
user2 is not in the sudoers file.
```

Afin d'augmenter les privilèges de l'utilisateur **user2**, nous allons l'ajouter à un groupe secondaire.

2. Déconnectez-vous de l'utilisateur user2, puis exécutez la commande suivante :

**sudo adduser user2 adm**

```
test@ubuntumetgy:~$ sudo adduser user2 adm
info: Adding user `user2' to group `adm' ...
```

3. Reconnectez-vous avec l'utilisateur user2 à l'aide de la commande su, puis tentez à nouveau d'afficher le contenu du fichier /var/log/syslog **avec et sans** sudo. Commentez les résultats observés.

**Sans sudo, la commande cat /var/log/syslog fonctionne :**

```
2026-01-30T09:34:30.409358+00:00 ubuntumetgy gnome-shell[2192]: message repeated
15 times: [ unable to layout()]
2026-01-30T09:34:36.013069+00:00 ubuntumetgy systemd[1942]: launchpadlib-cache-c
lean.service - Clean up old files in the Launchpadlib cache was skipped because
of an unmet condition check (ConditionPathExists=/home/test/.launchpadlib/api.la
unchpad.net/cache).
```

**Avec sudo, la commande sudo cat /var/log/syslog ne fonctionne pas :**

```
user2@ubuntumetgy:~$ sudo cat /var/log/syslog
[sudo] password for user2:
user2 is not in the sudoers file.
```

4. Proposez une solution sans la mettre en exécution.

Pour que la commande sudo cat /var/log/syslog fonctionne il faut ajouter user2 au groupe sudo avec cette commande : sudo adduser user2 sudo



5. Déconnectez-vous de l'utilisateur user2.

```
user2@ubuntumetgy:~$ exit
logout
test@ubuntumetgy:~$
```

## E/ Synthèse et rédaction du rapport (Bilan)

Pour conclure ce TP, vous devez rédiger un compte-rendu structuré résumant vos manipulations et vos observations. Votre rapport devra impérativement répondre aux points suivants en utilisant un vocabulaire technique précis :

### 1. La sécurité des privilèges

- Expliquez la différence fondamentale entre l'utilisateur **root** et l'usage de la commande **sudo**.

L'utilisateur root a les tous les pouvoirs en permanence, la commande sudo permet quant-a elle d'emprunter temporairement les droits administrateur pour une seule action.

- Pourquoi est-il plus sûr d'utiliser sudo plutôt que de rester connecté en permanence en tant que root ? (Pensez à la notion de "traçabilité" et de "limitation des erreurs").

La commande sudo est plus sûr car elle permet de tracer qui a fait quoi grâce aux logs, contrairement au compte root, de plus la demande de mot de passe à chaque fois sert de sécurité pour éviter de lancer une commande destructrice par erreur et faire de fausses manipulations.

### 2. L'organisation du système

- Dressez un schéma ou un tableau récapitulant les 3 fichiers de configuration principaux que vous avez étudiés (/etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group).

Pour chaque fichier, précisez son rôle et indiquez s'il est accessible en lecture à un utilisateur "standard".

| Fichier     | Description et Accessibilité                                                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /etc/passwd | Liste les comptes, UID, et shell. Accessible en lecture à un utilisateur standard : OUI                    |
| /etc/shadow | Stocke les mots de passe chiffrés. Accessible en lecture à un utilisateur standard : NON (root uniquement) |
| /etc/group  | Définit les groupes et leurs membres. Accessible en lecture à un utilisateur standard : OUI                |

•

### 3. Gestion des droits : le cas pratique

- Reprenez l'exemple de l'utilisateur user2 et du fichier /var/log/syslog.
- Expliquez pourquoi, au début, user2 ne pouvait pas lire ce fichier, et comment l'ajout au groupe adm a résolu le problème sans pour autant donner les pleins pouvoirs (droits sudo) à l'utilisateur.

Le fichier /var/log/syslog appartient à root et au groupe adm, les permissions interdisent la lecture aux utilisateurs qui ne sont ni root, ni membres du groupe adm.

- Ajoutez une capture d'écran de la commande id user2

```
test@ubuntumetgy:~$ id user2
uid=1002(user2) gid=1001(invite) groups=1001(invite),100(users)
test@ubuntumetgy:~$
```

 4.

### Conclusion personnelle

- Quelle est, selon vous, la règle d'or à retenir lors de la création d'un nouvel utilisateur sur un serveur en production ?

Pour moi la règle d'or à retenir lors de la création d'un nouvel utilisateur sur un serveur en production c'est d'appliquer le principe de moindre privilège, il ne faut jamais accorder plus de droits que nécessaire. Il faut privilégier l'ajout à des groupes spécifiques comme par exemple : invite, administration, profs etc. plutôt que de donner les droits sudo complets tout le temps.